الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة العادية 2012

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

المادة	الرياضيات	NS22	المعامل	7
الشعب(ة) أو المسلك	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها		مدة الأنجاز	3

معلومات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غيرقابلة للبرمجة ،
- مدة إنجاز موضوع الامتحان : 3 ساعات ،
- عدد الصفحات: 3 صفحات (الصفحة الأولى تتضمن معلومات والصفحتان المتبقيتان تتضمنان تمارين الامتحان)،
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ،
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ،
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين ، فكل رمز مرتبط بالتمرين المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

Math-Hor

معلومات خاصة

يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها وتتوزع حسب المجالات كما يلي :

التمرين	المجال	النقطة الممنوحة
التمرين الأول	الهندسة الفضائية	3 ن
التمرين الثاني	الأعداد العقدية	3 ن
التمرين الثالث	حساب الاحتمالات	3 ن
التمرين الرابع	المتتاليات العددية	3 ن
التمرين الخامس	دراسة دالة وحساب تكامل	8 ن

بالنسبة للتمرين الخامس، $\ln$ يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري.

Math-Hor mathématiques secondaires

- هذه النسخة خاصة بالموقع http://lewebpedagogique.com/elhor -

الموضوع

التمرين الأول : (3 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد مباشر $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ ، النقط $A(1,1,-1)$ و $B(0,1,-2)$ و $C(3,2,1)$ والفلكة (S) التي معادلتها : $x^2+y^2+z^2-2x-2z-1=0$

0.5 **1) بين أن مركزالفلكة (S) هو النقطة $\Omega(1,0,1)$ وأن شعاعها هو $\sqrt{3}$**

0.75 **2) أ- بين أن $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=\vec{i}-\vec{k}$ وتحقق من أن $x-z-2=0$ هي معادلة ديكارتية للمستوى (ABC) .**

1 **ب- تحقق من أن $d(\Omega,(ABC))=\sqrt{2}$ ثم بين المستوى (ABC) يقطع الفلكة (S) وفق دائرة (Γ) شعاعها 1**

3) ليكن (Δ) المستقيم المار من النقطة Ω والعمودي على المستوى (ABC)

0.25 **أ – بين أن : $(t\in IR)$ $\begin{cases}x=1+t\\y=0\\z=1-t\end{cases}$ تمثيل بارامتري للمستقيم (Δ) .**

0.25 **ب – بين أن مثلوث إحداثيات H نقطة تقاطع المستقيم (Δ) والمستوى (ABC) هو $(2,0,0)$.**

0.25 **ج- استنتج مركز الدائرة (Γ)**

التمرين الثاني : (3 ن)

0.75 **1) حل في مجموعة الأعداد العقدية $\mathbb{C}$ المعادلة : $z^2-12z+61=0$**

2) نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم مباشر $(O,\vec{e_1},\vec{e_2})$ ، النقط A و B و C التي ألحاقها على التوالي هي a و b و c بحيث : $a=6-5i$ و $b=4-2i$ و $c=2+i$

0.5 **أ - احسب $\frac{a-c}{b-c}$ واستنتج أن النقط A و B و C مستقيمية.**

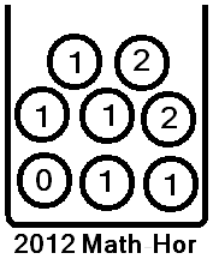
0.5 **ب - نعتبر الإزاحة T ذات المتجهة $\vec{u}$ حيث لحق $\vec{u}$ هو $1+5i$**
تحقق من أن لحق النقطة D صورة النقطة C بالإزاحة T هو $d=3+6i$

0.75 **ج - بين أن : $\frac{d-c}{b-c}=-1+i$ و أن $\frac{3\pi}{4}$ عمدة للعدد العقدي $-1+i$**

0.5 **د - استنتج قياسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CD})$**

التمرين الثالث : (3 ن)

يحتوي كيس على ثماني بيدقات : بيدقة واحدة تحمل العدد 0 وخمس بيدقات تحمل العدد 1 وبيدقتان تحملان العدد 2 (لا يمكن التمييز البيدقات باللمس)
نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث بيدقات من الكيس .



1 **1) ليكن A الحدث : " الحصول على ثلاث بيدقات تحمل أعدادا مختلفة مثنى مثنى "**
بين أن: $p(A)=\frac{5}{28}$

1 **2) ليكن B الحدث : " مجموع الأعداد التي تحملها البيدقات المسحوبة يساوي 5 "**
بين أن: $p(B)=\frac{5}{56}$

1 **3) ليكن C الحدث : " مجموع الأعداد التي تحملها البيدقات المسحوبة يساوي 4 "**
بين أن: $p(C)=\frac{3}{8}$

Math-Hor mathématiques secondaires

التمرين الرابع : (3 ن)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي : $u_0=11$ و $u_{n+1}=\frac{10}{11}u_n+\frac{12}{11}$ لكل n من IN .

0.25 **1) تحقق من أن $u_{n+1}-12=\frac{10}{11}(u_n-12)$ لكل n من IN .**

0.5 **2) أ- بين بالترجع أن: $u_n<12$ لكل n من IN .**

0.5 **ب- بين أن المتتالية (u_n) تزايدية قطعا**

0.25 **ج- استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة .**

3) لتكن المتتالية العددية بحيث : $v_n=u_n-12$ لكل n من IN .

0.75 **أ - باستعمال السؤال 1) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{10}{11}$ ثم أكتب (v_n) بدلالة n.**

0.75 **ب - بين أن : $u_n=12-\left(\frac{10}{11}\right)^n$ لكل n من IN ثم احسب نهاية المتتالية (u_n) .**

التمرين الخامس : (8 ن)

I. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0,+\infty[$ بما يلي : $g(x)=x^2-1+2x^2\ln x$

0.75 **1) بين أن x^2-1 و $2x^2\ln x$ لهما نفس الإشارة على المجال $]0,1[$**

ثم استنتج أن $g(x)\le 0$ لكل x من المجال $]0,1]$

0.75 **2) بين أن x^2-1 و $2x^2\ln x$ لهما نفس الإشارة على المجال $]1,+\infty[$**

ثم استنتج أن $g(x)\ge 0$ لكل x من المجال $[1,+\infty[$

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على بمايلي : $f(x)=(x^2-1)\ln(x)$

و (C) المنحنى الممثل للدالة في معلم متعامد ممنظم $(o,\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $3cm$).

0.5 **1) أ – بين أن $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)=+\infty$ وأول هذه النتيجة هندسيا**

1 **ب – احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم بين أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=+\infty$ (يمكنك كتابة $\frac{f(x)}{x}$ على الشكل $\left(\frac{x^2-1}{x}\right)\ln x$)**

واستنتج أن المنحنى (C) يقبل فرعا شلجميا بجوار $+\infty$ يتم تحديد اتجاهه.

1.25 **2) أ – بين أن $f'(x)=\frac{g(x)}{x}$ لكل x من $]0,+\infty[$ وأول هندسيا النتيجة $f'(1)=0$**

0.5 **ب – استنتج أن الدالة f تناقصية على المجال $]0,1]$ وتزايدية على المجال $[1,+\infty[$**

0.5 **ج – اعط جدول تغيرات الدالة f على المجال ثم بين أن $f(x)\ge 0$ لكل x من $]0,+\infty[$**

1 **3) أنشئ (C) في المعلم $(o,\vec{i},\vec{j})$**

0.5 **4) أ- بين أن $u:x\mapsto\frac{x^3}{3}-x$ دالة أصلية للدالة $x\mapsto x^2-1$ على IR**

1 **ب- باستعمال مكاملة بالأجزاء بين أن : $\int_1^2(x^2-1)\ln x\,dx=\frac{2}{9}(1+3\ln 2)$**

0.25 **ج- احسب ب cm^2 مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) و محور الأفاصيل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=1$ و $x=2$**

Math-Hor mathématiques secondaires